1989 年普通高等学校招生全国统一考试

1989 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 直线 $x+\sqrt{3}y-3=0$ 的倾斜角是（　）

A. $\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{5\pi}{6}$
D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**C**

【解析】
将直线方程化为斜截式，得
$y=-\frac{1}{\sqrt{3}}x+\sqrt{3}$，所以直线的斜率为 $\tan\alpha=-\frac{1}{\sqrt{3}}$. 直线的倾斜角满足 $0\le\alpha<\pi$，故 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$，应选 C.

2. 二面角是指（　）

A. 两个平面所组成的角
B. 经过同一直线的两个平面所组成的图形
C. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形
D. 两个平面所夹的不大于 90° 的角

【答案】**C**

【解析】
二面角由同一条棱出发的两个半平面组成，两个半平面的公共边就是二面角的棱. 因此题中准确的定义是“从一条直线出发的两个半平面所组成的图形”，应选 C.

3. 函数 $f(x)=x^{\frac{3}{5}}$（　）

A. 是奇函数而不是偶函数　B. 是偶函数而不是奇函数　C. 既是奇函数又是偶函数　D. 既不是奇函数又不是偶函数

【答案】**A**

【解析】
函数的定义域为 $\mathbb{R}$，且对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(-x)=(-x)^{\frac{3}{5}}=-x^{\frac{3}{5}}=-f(x)$，所以它是奇函数. 又例如 $f(1)=1$，$f(-1)=-1$，二者不相等，故不是偶函数，应选 A.

4. 如果 $\sin(\pi+A)=-\frac{1}{2}$，那么 $\cos\left(\frac{3\pi}{2}-A\right)=$（　）

A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

【解析】
由诱导公式，$\sin(\pi+A)=-\sin A$，故 $-\sin A=-\frac{1}{2}$，从而 $\sin A=\frac{1}{2}$. 又
$\cos\left(\frac{3\pi}{2}-A\right)=\cos\frac{3\pi}{2}\cos A+\sin\frac{3\pi}{2}\sin A=-\sin A=-\frac{1}{2}$，应选 A.

5. 函数 $y=4^{-x}$ 的反函数是（　）

A. $y=\log_4(-x)$
B. $y=-\log_4 x$
C. $y=\log_4 x$
D. $y=4^x$

【答案】**B**

【解析】
设原函数中自变量为 t，则 $y=4^{-t}$ 等价于 $\log_4 y=-t$，即 $t=-\log_4 y$. 交换自变量与函数值的字母，反函数为 $y=-\log_4 x$，其定义域为 $x>0$，应选 B.

6. 设 A 是直角坐标平面上所有的点所组成的集合，如果由 A 到 A 的一一对应映射 f，使象集合的元素 $(y-1,x+2)$ 和原象集合的元素 (x,y) 对应，那么，象点 $(3,-4)$ 的原象是点（　）

A. $(-5,5)$　　B. $(4,-6)$　　C. $(2,-2)$　　D. $(-6,4)$

【答案】**D**

【解析】
映射把原象点 (x,y) 变为象点 $(y-1,x+2)$. 若象点为 $(3,-4)$，则
$y-1=3$，$x+2=-4$，所以 $y=4$，$x=-6$. 因而原象点为 $(-6,4)$，应选 D.

7. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，如果 $a_6=6$，$a_9=9$，那么 $a_3=$（　）

A. 4　　B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{16}{9}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_9=a_6q^3$，得 $9=6q^3$，即 $q^3=\frac{3}{2}$. 又 $a_6=a_3q^3$，所以
$a_3=\frac{a_6}{q^3}=\frac{6}{\frac{3}{2}}=4$，应选 A.

8. 如果抛物线的顶点在原点，对称轴对 x 轴，焦点在直线 $3x-4y-12=0$ 上，那么抛物线的方程是（　）

A. $y^2=-16x$　　B. $y^2=12x$
C. $y^2=16x$　　D. $y^2=-12x$

【答案】**C**

【解析】
顶点在原点且对称轴为 x 轴的抛物线可写为 $y^2=4ax$，焦点为 $(a,0)$. 焦点在直线 $3x-4y-12=0$ 上，代入 $(a,0)$ 得 $3a-12=0$，所以 $a=4$. 因而抛物线方程为 $y^2=16x$，应选 C.

9. 如果椭圆的两条准线间的距离是这个椭圆的焦距的两倍，那么这个椭圆的离心率为（　）

A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

【答案】**C**

【解析】
设椭圆的半长轴、半焦距分别为 a、c，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 两条准线间的距离为 $\frac{2a}{e}$，焦距为 $2c=2ae$. 由题意 $\frac{2a}{e}=2\cdot 2ae$，故 $e^2=\frac{1}{2}$. 因为 $0<e<1$，所以 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，应选 C.

10. 如果双曲线 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ 的两个焦点为 F_1，F_2，A 是该双曲线上一点，且 $|AF_1|=5$，那么 $|AF_2|=$（　）

A. $5+\sqrt{10}$
B. $5+2\sqrt{10}$
C. 8
D. 11

【答案】**D**

【解析】
双曲线的半实轴为 $a=3$，半虚轴为 $b=1$，故半焦距 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{10}$. 双曲线上一点到两焦点的距离之差的绝对值恒为 $2a=6$. 已知 $|AF_1|=5$，另一段距离只能满足 $|AF_2|=5+6=11$，应选 D.

11. 如果 l 和 n 是异面直线，那么和 l，n 都垂直的直线（　）

A. 不一定存在
B. 总共只有一条
C. 总共可能有一条，也可能有两条
D. 必然有无穷多条

【答案】**D**

【解析】
异面直线 l、n 的方向向量不平行，因此存在一个同时垂直于二者方向的方向. 取该方向作一条直线，便得到同时垂直于 l、n 的直线；将这条直线平移到空间中任意位置，仍与两直线垂直，所以这样的直线有无穷多条. 应选 D.

12. “两底面直径之差等于母线长”的圆台（　）

A. 是不存在的
B. 其母线与下底面必成 60° 角
C. 其母线与下底面所成的角不是定值
D. 其高与母线必成 60° 角

【答案】**B**

【解析】
取过圆台轴线的截面，得到等腰梯形. 设圆台的母线长为 l，上下底面半径分别为 R、r，母线与下底面所成的角为 α. 题设“两底面直径之差等于母线长”给出 $2R-2r=l$，即母线在底面内的投影长度 $R-r=\frac{l}{2}$. 因而 $\cos\alpha=\frac{R-r}{l}=\frac{1}{2}$，且 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $\alpha=60°$，应选 B.

13. 侧面都是直角三角形的正三棱锥，底面边长为 a 时，该三棱锥的全面积是（　）

A. $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$
B. $\frac{3}{4}a^2$
C. $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$
D. $\frac{6+2\sqrt{3}}{4}a^2$

【答案】A

【解析】
设正三棱锥的顶点为 S，底面为正三角形 ABC．每个侧面是等腰三角形；若其为直角三角形，直角不能在底面顶点，只能在顶点 S．因而每个侧面为等腰直角三角形，底边 a 是斜边，每个侧面的面积为 $\frac{1}{2}\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{a^2}{4}$．三个侧面积之和为 $\frac{3a^2}{4}$，底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，所以全面积为 $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$，应选 A.

14. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 -2 的等差数列，如果 $a_1+a_4+a_7+\cdots+a_{97}=50$，那么 $a_3+a_6+a_9+\cdots+a_{99}=$（　）

A. -182　　B. -78　　C. -148　　D. -82

【答案】D

【解析】
设 $a_1=A$．因为公差为 -2，所以

$a_{97}=A-2\cdot 96=A-192$．等差数列 a_1，a_4，…，a_{97} 有 33 项，故

$33\cdot\frac{a_1+a_{97}}{2}=33(A-96)=50$.

目标数列 a_3，a_6，…，a_{99} 也有 33 项，且 $a_3=A-4$，$a_{99}=A-196$，所以其和为

$33\cdot\frac{(A-4)+(A-196)}{2}=33(A-100)=50-132=-82$，应选 D.

15. 如果直线 l_1，l_2 的斜率分别是二次方程 $x^2-4x+1=0$ 的两根，那么 l_1，l_2 所成的角是（　）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{6}$　　D. $\frac{\pi}{8}$

【答案】A

【解析】
方程 $x^2-4x+1=0$ 的两根为 $m_1=2+\sqrt{3}$、$m_2=2-\sqrt{3}$．于是 $m_1m_2=1$，且两直线的锐角 φ 满足

$\tan\varphi=\left|\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|=\frac{2\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$．因而 $\varphi=\frac{\pi}{3}$，应选 A.

16. 在极坐标系中，如果等边三角形 ABC 的两个顶点是 $A\left(2,\frac{\pi}{4}\right)$，$B\left(2,\frac{5\pi}{4}\right)$，那么顶点 C 的坐标可能是（　）

A. $\left(4,\frac{3\pi}{4}\right)$
B. $\left(2\sqrt{3},\frac{3\pi}{4}\right)$
C. $\left(2\sqrt{3},\pi\right)$
D. $(3,\pi)$

【答案】B

【解析】
极坐标点 A、B 的直角坐标分别为 $(\sqrt{2},\sqrt{2})$、$(-\sqrt{2},-\sqrt{2})$，所以 $AB=4$，且其中点为原点．等边三角形的高为 $2\sqrt{3}$，方向垂直于 AB，因此一个可能的顶点为极坐标 $\left(2\sqrt{3},\frac{3\pi}{4}\right)$．代入直角坐标可得该点为 $(-\sqrt{6},\sqrt{6})$，到 A、B 的距离均为 4，应选 B.

17. 不等式 $\sqrt{4-x^2}+\frac{|x|}{x}\geq 0$ 的解集是（　）

A. $\{x\mid -2\leq x\leq 2\}$
B. $\left\{x\mid -\sqrt{3}\leq x<0\text{ 或}0<x\leq 2\right\}$

C. $\{x \mid -2 \leq x < 0$ 或 $0 < x \leq 2\}$
D. $\{x \mid -\sqrt{3} \leq x < 0$ 或 $0 < x \leq \sqrt{3}\}$

【答案】**B**

【解析】
根式有意义要求 $4-x^2 \geqslant 0$，即 $-2 \leq x \leqslant 2$，且 $x \neq 0$. 当 $x>0$ 时，$\frac{|x|}{x}=1$，不等式显然成立，得到 $0<x \leqslant 2$. 当 $x<0$ 时，$\frac{|x|}{x}=-1$，于是
$\sqrt{4-x^2} \geqslant 1$，等价于 $4-x^2 \geqslant 1$，从而 $-\sqrt{3} \leq x<0$. 所以解集为 $\left[-\sqrt{3}, 0\right) \cup (0,2]$，应选 B.

18. 如果函数 $f(x)=x^2+2(a-1)x+2$ 在区间 $(-\infty, 4]$ 上是减函数，那么实数 a 的取值范围是（　）

A. $a \geq -3$　　B. $a \leq -3$　　C. $a \leq 5$　　D. $a \geq 3$

【答案】**B**

【解析】
函数可写为 $f(x)=(x+a-1)^2+2-(a-1)^2$，其对称轴为 $x=1-a$. 抛物线开口向上，因此在 $(-\infty, 4]$ 上递减，当且仅当该区间的右端点不在对称轴右侧，即 $4 \leqslant 1-a$. 故 $a \leq -3$，应选 B.

19. 如果 $\tan \frac{A}{2}=\frac{m}{n}$，那么 $m \cos A-n \sin A=$（　）

A. n　　B. $-n$　　C. $-m$　　D. m

【答案】**C**

【解析】
由半角正切公式，令 $t=\tan \frac{A}{2}=\frac{m}{n}$，则
$\cos A=\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{n^2-m^2}{n^2+m^2}$，$\sin A=\frac{2t}{1+t^2}=\frac{2mn}{n^2+m^2}$. 因而

$$m \cos A-n \sin A=\frac{m(n^2-m^2)-2mn^2}{n^2+m^2}=-m$$

应选 C.

20. 如果 $0<m<b<a$，那么（　）

A. $\cos \frac{b+m}{a+m}<\cos \frac{b}{a}<\cos \frac{b-m}{a-m}$
B. $\cos \frac{b}{a}<\cos \frac{b-m}{a-m}<\cos \frac{b+m}{a+m}$
C. $\cos \frac{b-m}{a-m}<\cos \frac{b}{a}<\cos \frac{b+m}{a+m}$
D. $\cos \frac{b+m}{a+m}<\cos \frac{b-m}{a-m}<\cos \frac{b}{a}$

【答案】**A**

【解析】
由 $0<m<b<a$，有
$\frac{b+m}{a+m}-\frac{b}{a}=\frac{m(a-b)}{a(a+m)}>0$，$\frac{b}{a}-\frac{b-m}{a-m}=\frac{m(a-b)}{a(a-m)}>0$.
所以 $\frac{b-m}{a-m}<\frac{b}{a}<\frac{b+m}{a+m}$. 三个比值都在 $(0,1)$ 内，余弦函数在该区间上递减，故
$\cos \frac{b+m}{a+m}<\cos \frac{b}{a}<\cos \frac{b-m}{a-m}$，应选 A.

21. 如果 θ 是第三象限的角，且满足 $\sqrt{1+\sin \theta}=\cos \frac{\theta}{2}+\sin \frac{\theta}{2}$，那么 $\frac{\theta}{2}$ 是（　）

A. 第四象限的角　　B. 第三象限的角　　C. 第二象限的角　　D. 第一象限的角

【答案】C

【解析】
令 $t=\frac{\theta}{2}$. 因为 $1+\sin\theta=1+2\sin t\cos t=(\sin t+\cos t)^2$，原条件等价于
$|\sin t+\cos t|=\sin t+\cos t$，即 $\sin t+\cos t\geqslant 0$. 又 θ 为第三象限的角，所以 t 位于第二象限的相应范围内；在该范围内 $\sin t+\cos t\geqslant 0$. 因而 $\frac{\theta}{2}$ 是第二象限的角，应选 C.

22. 如果 x，y 是实数，那么“$x\neq y$”是“$\cos x\neq\cos y$”的（　）

A. 充分而且必要的条件　　B. 充分但不必要的条件　　C. 必要但不充分的条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】C

【解析】
若 $\cos x\neq\cos y$，则不可能有 $x=y$，所以 $x\neq y$ 是 $\cos x\neq\cos y$ 的必要条件. 但它不是充分条件，例如取 $x=0$、$y=2\pi$，有 $x\neq y$，而 $\cos x=\cos y=1$. 因此该条件必要但不充分，应选 C.

23. 方程 $\arcsin x+\arccos y=\frac{\pi}{2}$ 所表示的曲线是（　）

A. 一个半圆弧　　B. 一个圆周　　C. 一条直线　　D. 一条线段

【答案】D

【解析】
反正弦函数的值域为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，反余弦函数的值域为 $[0,\pi]$，并且在各自的主值范围内有 $\arccos y=\frac{\pi}{2}-\arcsin y$. 因而原方程等价于
$\arcsin x=\arcsin y$，从而 $x=y$，且 $-1\leqslant x\leqslant 1$. 所表示的曲线是直线 $y=x$ 上从 $(-1,-1)$ 到 $(1,1)$ 的线段，应选 D.

24. 如果 $0<a<1$，$0<x\leqslant y<1$，且 $\log_a x\log_a y=1$，那么 xy（　）

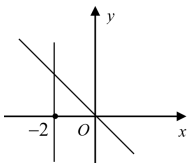
A. 无最大值也无最小值　　B. 无最大值而有最小值　　C. 有最大值而无最小值　　D. 有最大值也有最小值

【答案】C

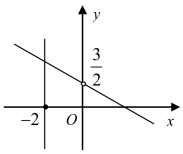
【解析】
令 $u=\log_a x$、$v=\log_a y$. 因为 $0<a<1$ 且 $0<x\leqslant y<1$，所以 $u\geqslant v>0$，又 $uv=1$. 于是可令 $u\geqslant 1$，$v=\frac{1}{u}$，从而
$xy=a^{u+v}=a^{u+\frac{1}{u}}$. 对于 $1\leqslant u_1<u_2$，有
$\left(u_2+\frac{1}{u_2}\right)-\left(u_1+\frac{1}{u_1}\right)=(u_2-u_1)\left(1-\frac{1}{u_1u_2}\right)>0$，所以 $u+\frac{1}{u}$ 在 $[1,+\infty)$ 上递增，最小值为 2，且随着 $u\to+\infty$ 趋于 $+\infty$. 由于 $0<a<1$，故 xy 在 $u=1$ 时取得最大值 a^2，但当 $u\to+\infty$ 时趋于 0，永远不能取到 0. 所以 xy 有最大值而无最小值，应选 C.

25. 设 k 是正实数，如果方程 $kxy+x^2-x+4y-6=0$ 表示两条直线，那么，它们的图形是（　）

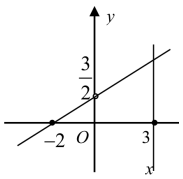
A.　　B.

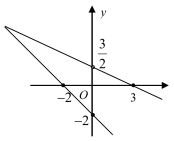


C.



D.





【答案】**B**

【解析】

将方程按 y 分组，得

$y(kx+4)+(x-3)(x+2)=0$. 若它表示两条直线且含有 x^2 项，则其中一条直线必须为竖直直线，设分解为 $(x+\lambda)(x+ky+\mu)=0$. 比较系数，得到

$\lambda k=4$，$\lambda\mu=-6$，$\lambda+\mu=-1$. 由前两式得 $\lambda=\frac{4}{k}$、$\mu=-\frac{3k}{2}$，代入第三式：

$\frac{4}{k}-\frac{3k}{2}=-1$，所以 $3k^2-2k-8=0$. 因为 $k>0$，得 $k=2$，方程分解为

$(x+2)(x+2y-3)=0$.

两条直线分别为 $x=-2$ 和 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$，后者与坐标轴的截距为 3、$\frac{3}{2}$，图形对应选项 B.

填空题

26. 函数 $y=\sqrt{x^2-49}$ 的值域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[0,+\infty)$

【解析】

根式有意义的条件为 $x^2-49\geqslant 0$，即 $|x|\geqslant 7$. 对任意 $t\geqslant 0$，取 $x=\sqrt{t^2+49}$，则 $\sqrt{x^2-49}=t$. 因而函数值可以取到所有非负实数，值域为 $[0,+\infty)$.

27. $\sin 75^\circ-\sin 15^\circ$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

利用正弦差公式，得

$$\sin 75^\circ-\sin 15^\circ=2\cos 45^\circ\sin 30^\circ=2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以填 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

28. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{3^n}\right)$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
括号内是首项为 1、公比为 $\frac{1}{3}$ 的等比数列前 $n+1$ 项之和，因此

$$1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{3^n}=\frac{1-(\frac{1}{3})^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}$$

令 $n\to\infty$，由于 $\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\to 0$，极限为 $\frac{1}{\frac{2}{3}}=\frac{3}{2}$. 所以填 $\frac{3}{2}$.

29. 由 1，2，3，4 四个数字组成的没有重复数字的四位数中，比 1234 大的数共有 underline{hspace{2.5em}} 个（用具体数字作答）.

【答案】23

【解析】
四个数字无重复组成四位数共有 $4!=24$ 个. 首位为 2、3 或 4 的数共有 $3\cdot 3!=18$ 个，全部大于 1234. 首位为 1 时，若第二位为 3 或 4，共有 $2\cdot 2!=4$ 个；第二位为 2 时只有 1243 大于 1234，而 1234 本身不计入. 所求总数为 $18+4+1=23$，所以填 23.

30. 如果虚数 z 满足 $z^3=8$，那么 z^3+z^2+2z+2 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】6

【解析】
由 $z^3=8$，得

$z^3-8=(z-2)(z^2+2z+4)=0$. 题设中的“虚数”不是实数，故 $z\neq 2$，从而 $z^2+2z+4=0$. 因此

$$z^3+z^2+2z+2=8+(z^2+2z+4)-2=6$$

所以填 6.

解答题

31. 在平面 β 内有 $\triangle ABC$，在平面 β 外有点 S，斜线 $SA\perp AC$，$SB\perp BC$. 且斜线 SA，SB 分别与平面 β 所成的角相等.

1. (1)

【解析】
1. (1)

32. 设 i 是虚数单位，复数 z 和 ω 满足 $z\omega+2\mathrm{i}z-2\mathrm{i}\omega+1=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

33. 已知实数 $a>0$，函数 $f(x)=x^2\log_4 a$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

34. 设圆 C 的方程为 $x^2+y^2-2x\left(\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}\right)-2y\tan\frac{\theta}{2}+\left(\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}\right)^2=0$，式中 θ 是实数，且 $0<\theta<\pi$.

1. (1)

【解析】
1. (1)